МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Дальневосточный федеральный университет»
(ДВФУ)

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДОМАШНЯЯ РАБОТА 4

Направление подготовки «Углубленные вопросы математического анализа»

Студент группы Б9123-01.03.02ии
Есакова Елизавета Михайловна

г. Владивосток
2024

1) Измените порядок интегрирования

$$\int_{0}^{\pi/2} dy \int_{0}^{\sin y} f(x,y)dx + \int_{\pi/4}^{\pi/2} dy \int_{0}^{\cos y} f(x,y)dx$$

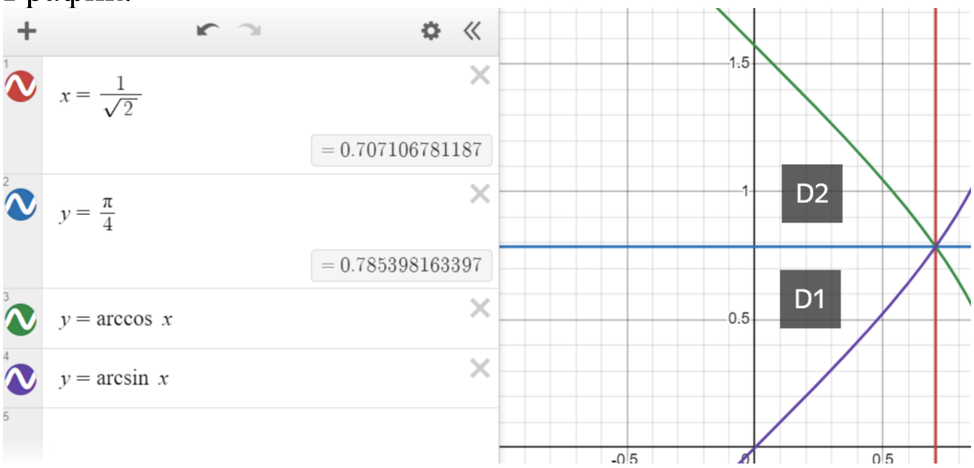
Область интегрирования:

$$D_1 = \{(x,y): 0 \le y \le \frac{\pi}{4}, 0 \le x \le \sin y\}$$
$$D_2 = \{(x,y): \frac{\pi}{4} \le y \le \frac{\pi}{2}, 0 \le x \le \cos y\}$$
$$D_1 \cup D_2 = \{0 \le x \le \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \arcsin x \le y \le \arccos x\}$$

Тогда:

$$\int_{0}^{\frac{\pi}{2}} dy \int_{0}^{\sin y} f(x,y)dx + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} dy \int_{0}^{\cos y} f(x,y)dx = \iint_{D_1} f(x,y)dxdy +$$
$$+ \iint_{D_2} f(x,y)dxdy = \iint_{D_1 \cup D_2} f(x,y)dxdy = \int_{0}^{1/\sqrt{2}} dx \int_{\arcsin x}^{\arccos x} f(x,y)dy$$

График:



Ответ: $\int_0^{1/\sqrt{2}} dx \int_{\arcsin x}^{\arccos x} f(x,y)dy$

2) Вычислите:

$$\iint\limits_D (9x^2y^2 + 25x^4y^4)dxdy$$

$$D: x = 1, y = x^3, y = -\sqrt[3]{x}$$

$$D = \{(x,y): 0 \le x \le 1, -\sqrt[3]{x} \le y \le x^3\}$$

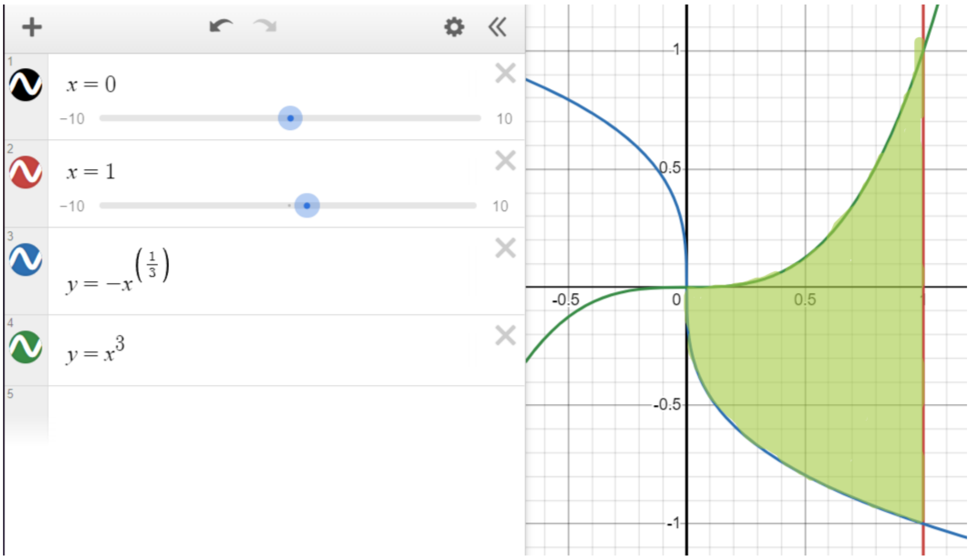
$$\iint\limits_D (9x^2y^2 + 25x^4y^4)dxdy = \int\limits_0^1 dx \int\limits_{-\sqrt[3]{x}}^{x^3} (9x^2y^2 + 25x^4y^4)dy =$$

$$= \int\limits_0^1 dx\,(3x^2y^3 + 5x^4y^5)\Bigg|_{y=-\sqrt[3]{x}}^{y=x^3} =$$

$$= \int\limits_0^1 (3x^{11} + 5x^{19} + 3x^3 + 5x^{17/3})dx =$$

$$= \left(\frac{3x^{12}}{12} + \frac{5x^{20}}{20} + \frac{3x^4}{4} + \frac{15x^{\frac{20}{3}}}{20}\right)\Bigg|_0^1 = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{3}{4} + \frac{3}{4} = 2$$

График:



Ответ: 2

3) Вычислите

$$\iint_D (3y \sin xy) dxdy$$

$$D: y = \frac{\pi}{2}, y = 3\pi, x = 1, x = 3$$

$$D = \{(x, y): 1 \leq x \leq 3, \quad \frac{\pi}{2} \leq y \leq 3\pi\}$$

$$\iint_D (3y \sin xy) dxdy = \int_{\frac{\pi}{2}}^{3\pi} dy \int_1^3 3y \sin xy \, dx =$$

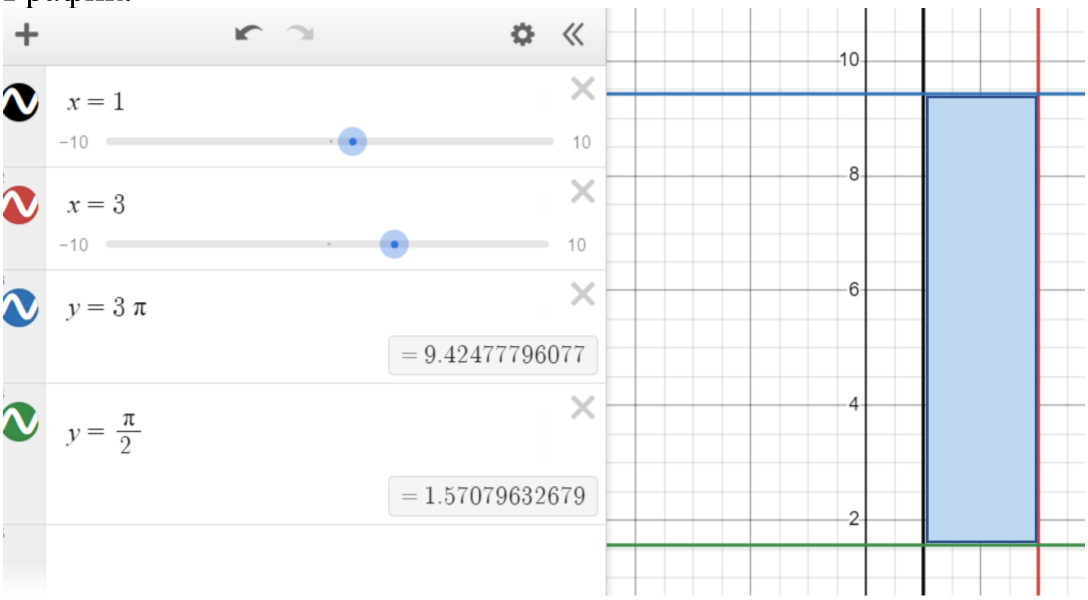
$$= \int_{\frac{\pi}{2}}^{3\pi} dy \left(3y \frac{-\cos xy}{y}\right) \Bigg|_{x=1}^{x=3} =$$

$$= \int_{\frac{\pi}{2}}^{3\pi} dy (3\cos y - 3\cos 3y) =$$

$$= (3\sin y - \sin 3y) \Bigg|_{x=\frac{\pi}{2}}^{x=3\pi} = 3\sin 3\pi - \sin(3 * 3\pi) -$$

$$-\left(3\sin\frac{\pi}{2} - \sin 3 * \frac{\pi}{2}\right) = 0 - 0 - (3 - (-1)) = -4$$

График:



Ответ: -4

4) Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями:

$$x=\sqrt{36-y^2}, x=6-\sqrt{36-y^2}$$

Площадь $D=\iint_D dxdy$, $2\sqrt{36-y^2}=6 => y=\pm 3\sqrt{3}$

$$D=\{(x,y): -3\sqrt{3}\le y\le 3\sqrt{3}, 6-\sqrt{36-y^2}\le x\le \sqrt{36-y^2}\}$$

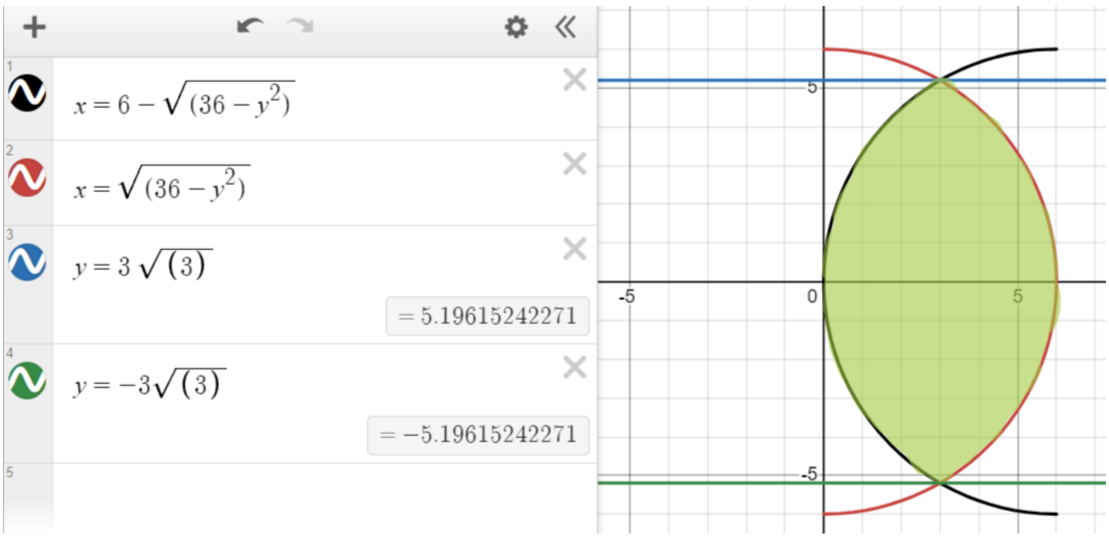
$$D=\iint\limits_D dxdy=\int\limits_{-3\sqrt{3}}^{3\sqrt{3}} dy \int\limits_{6-\sqrt{36-y^2}}^{\sqrt{36-y^2}} dx=\int\limits_{-3\sqrt{3}}^{3\sqrt{3}} dy\left(2\sqrt{36-y^2}-6\right)=$$

$$=2\int\limits_{-3\sqrt{3}}^{3\sqrt{3}}\left(\sqrt{36-y^2}\right)dy-6\int\limits_{-3\sqrt{3}}^{3\sqrt{3}} dy=$$

$$=\left(2\left(y\sqrt{36-y^2}+18\arcsin\left(\frac{y}{6}\right)\right)\right)\Bigg|_0^{3\sqrt{3}}-36\sqrt{3}=$$

$$=2\left(9\sqrt{3}+12\pi\right)-36\sqrt{3}=24\pi-18\sqrt{3}$$

График:



Ответ: $24\pi-18\sqrt{3}$

5) Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями:

$$\begin{cases} x^2 - 2x + y^2 = 0 \\ x^2 - 6x + y^2 = 0 \\ y = 0, \;\; y = x/\sqrt{3} \end{cases}$$

Площадь:

$$D = \iint\limits_D dxdy = \iint\limits_G (r) dr d\varphi$$

$$x = r\cos\varphi \,, y = r\sin\varphi$$

$$\begin{cases} r^2 - 2r\cos\varphi = 0 \\ r^2 - 6r\cos\varphi = 0 \\ \varphi = 0, \;\; \varphi = \dfrac{\pi}{6} \end{cases}$$

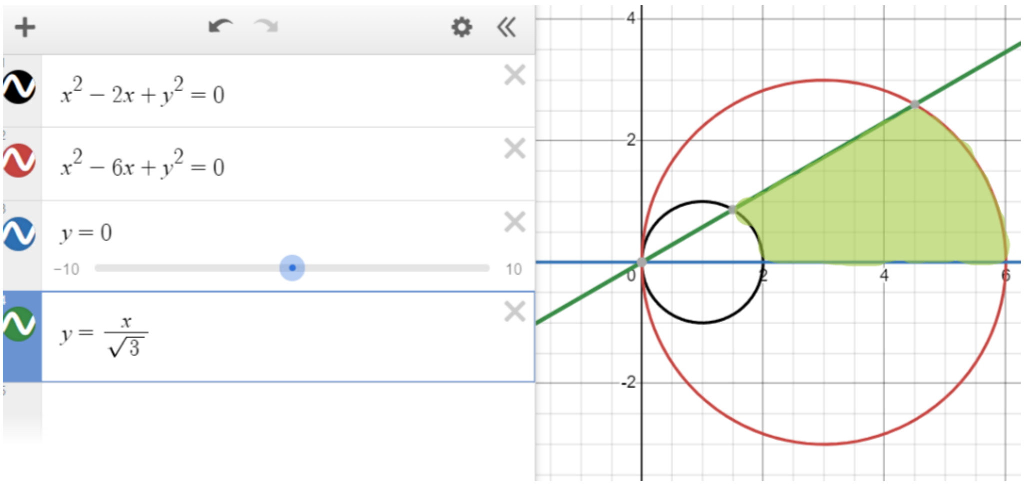
$$G = \{(r,\varphi): 0 \le \varphi \le \frac{\pi}{6}, 2\cos\varphi \le r \le 6\cos\varphi\}$$

$$D = \int\limits_0^{\frac{\pi}{6}} d\varphi \int\limits_{2\cos\varphi}^{6\cos\varphi} r dr = \frac{1}{2}\int\limits_0^{\frac{\pi}{6}} d\varphi \,(36\cos^2\varphi - 4\cos^2\varphi) =$$

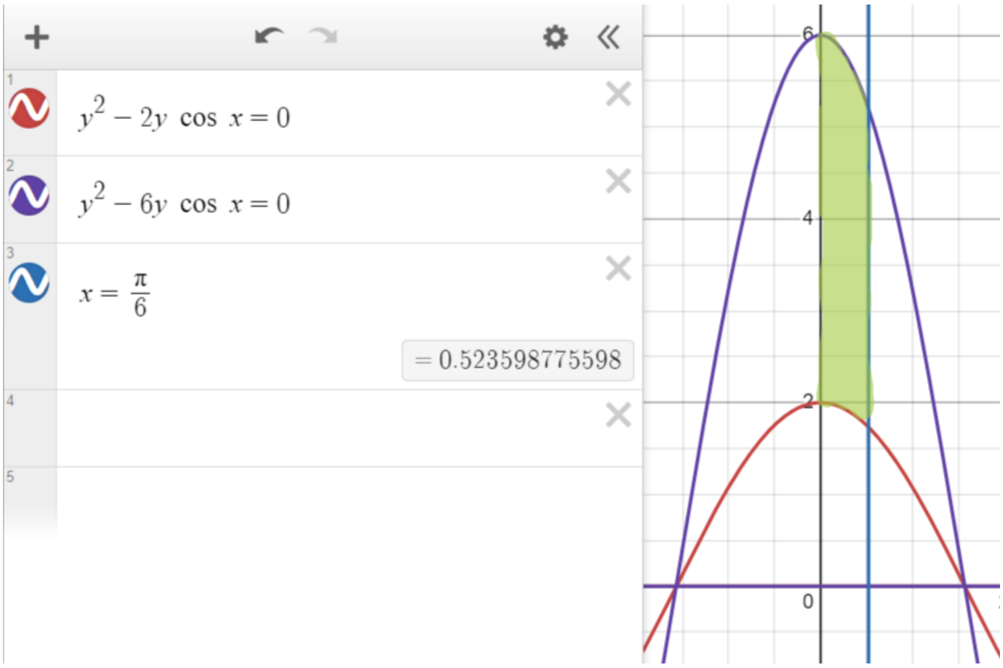
$$= 16\int\limits_0^{\frac{\pi}{6}} \cos^2\varphi \, d\varphi = 16\int\limits_0^{\frac{\pi}{6}} \left(\frac{1}{2} + \frac{\cos 2\varphi}{2}\right) d\varphi = (8\varphi + 4\sin 2\varphi)\Bigg|_0^{\frac{\pi}{6}}$$

$$= \frac{8\pi}{6} + \frac{4\sqrt{3}}{2} - (0+0) = \frac{4\pi}{3} + 2\sqrt{3}$$

Область D:



Область G:

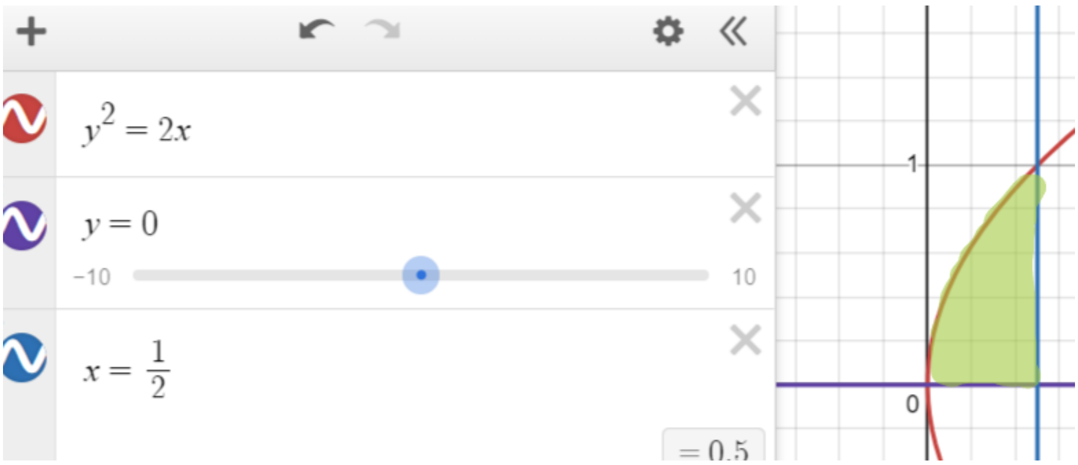


Ответ: $\frac{4\pi}{3} + 2\sqrt{3}$

6) Пластинка D задана ограничивающими её кривыми, μ – поверхностная плотность. Найти массу пластинки D:

$$x = \frac{1}{2}, y = 0, y^2 = 2x\ (y \geq 0) \qquad \mu = 4x + 9y^2$$

$$D = \{(x, y): 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, 0 \leq y \leq \sqrt{2x}\}$$



$$M = \iint\limits_D (4x+9y^2)dxdy = \int\limits_0^{\frac{1}{2}} dx \int\limits_0^{\sqrt{2x}} (4x+9y^2)dy =$$

$$= \int\limits_0^{\frac{1}{2}} dx(4xy+9y^3)\Bigg|_{y=0}^{y=\sqrt{2x}} = \int\limits_0^{\frac{1}{2}} \left(4\sqrt{2}x^{\frac{3}{2}} + 6\sqrt{2}x^{\frac{3}{2}}\right)dx$$

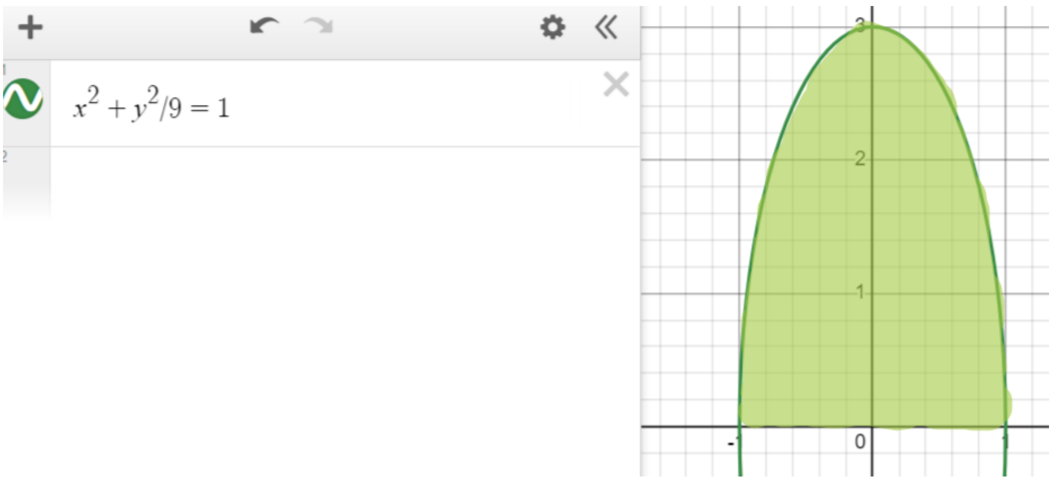
$$= \left(10\sqrt{2} * \frac{2}{5} * x^{\frac{5}{2}}\right)\Bigg|_0^{\frac{1}{2}} = 4\sqrt{2} * \frac{1}{4\sqrt{2}} = 1$$

Ответ: M=1

7) Пластинка D задана неравенствами, μ − поверхностная плотность. Найти массу пластинки D:

$$x^2 + \frac{y^2}{9} \le 1, \qquad y \ge 0 \qquad \mu = 35x^4y^3$$

$$D = \left\{(x,y): -1 \le x \le 1, 0 \le y \le 3\sqrt{1-x^2}\right\}$$



$$M = \iint\limits_D (4x+9y^2)dxdy = \iint\limits_D (35x^4y^3)dxdy =$$

$$= 35\int\limits_{-1}^{1} dx \int\limits_0^{3\sqrt{1-x^2}} (x^4y^3)dy =$$

$$= 35\int\limits_{-1}^{1} dx\left(\frac{x^4y^4}{4}\right)\Bigg|_{y=0}^{y=\sqrt{9-9x^2}} =$$

$$= 35 \int_{-1}^{1} \left(\frac{81x^4 - 162x^6 + 81x^8}{4} \right) dx =$$

$$= \frac{35}{4} \left(\frac{81x^5}{5} - \frac{162x^7}{7} + \frac{81x^9}{9} \right) \Bigg|_0^1 = \frac{35}{4} * 81 \left(\frac{2}{5} - \frac{4}{7} + \frac{2}{9} \right)$$

$$= 36$$

Ответ: 36

8) Вычислить:

$$\int_0^{\sqrt{3}} dx \int_0^{2-\sqrt{4-x^2}} f(x,y)dy + \int_{\sqrt{3}}^{2} dx \int_0^{\sqrt{4-x^2}} f(x,y)dy$$

$$D_1 = \left\{ (x,y) \colon 0 \le x \le \sqrt{3}, 0 \le y \le 2 - \sqrt{4 - x^2} \right\}$$

$$D_2 = \left\{ (x,y) \colon \sqrt{3} \le x \le 2, 0 \le y \le \sqrt{4 - x^2} \right\}$$

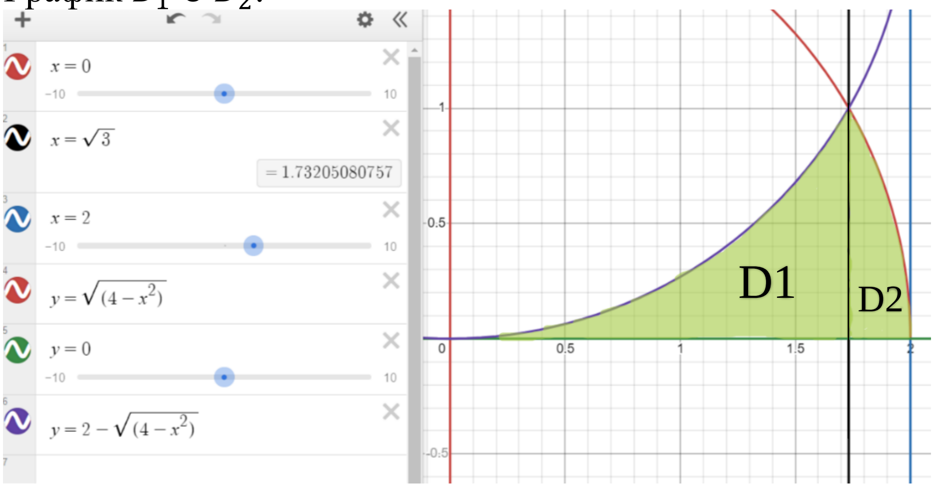
$$D_1 \cup D_2 = \left\{ (x,y) \colon 0 \le x \le 2, 0 \le y \le \sqrt{4 - x^2} \right\}$$

$$\iint\limits_{D_1} f(x,y)dxdy + \iint\limits_{D_2} f(x,y)dxdy = \iint\limits_{D_1 \cup D_2} f(x,y)dxdy$$

$$\int_0^{\sqrt{3}} dx \int_0^{2-\sqrt{4-x^2}} f(x,y)dy + \int_{\sqrt{3}}^{2} dx \int_0^{\sqrt{4-x^2}} f(x,y)dy =$$

$$= \int_0^{2} dx \int_0^{\sqrt{4-x^2}} f(x,y)dy$$

График $D_1 \cup D_2$:

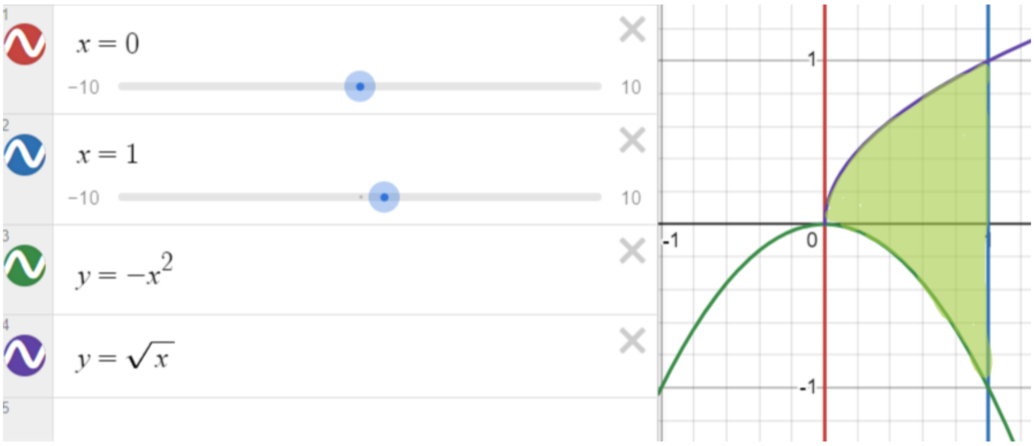


9) Вычислите:

$$\iint\limits_D (9x^2y^2 + 25x^4y^4)dxdy$$

$$D: x = 1, y = \sqrt{x}, y = -x^2$$

$$D = \{(x, y): 0 \le x \le 1, -x^2 \le y \le \sqrt{x}\}$$



$$\iint\limits_D (9x^2y^2 + 25x^4y^4)dxdy = \int\limits_0^1 dx \int\limits_{-x^2}^{\sqrt{x}} (9x^2y^2 + 25x^4y^4)dy =$$

$$= \int\limits_0^1 dx \left(9x^2\frac{y^3}{3} + 25x^4\frac{y^5}{5}\right)\Bigg|_{-x^2}^{\sqrt{x}} =$$

$$= \int\limits_0^1 \left(2x^2((\sqrt{x})^3 - (-x^2)^3) + 5x^4((\sqrt{x})^5 - (-x^2)^5\right) dx =$$

$$= \int\limits_0^1 (3x^{7/2} + 3x^8 + 5x^{13/2} + 5x^{14})dx =$$

$$= \left(\frac{3x^{\frac{9}{2}}}{\frac{9}{2}} + \frac{3x^9}{9} + \frac{5x^{\frac{15}{2}}}{\frac{15}{2}} + \frac{5x^{15}}{15}\right)\Bigg|_0^1 = \left(\frac{2x^{\frac{9}{2}}}{3} + \frac{x^9}{3} + \frac{2x^{\frac{15}{2}}}{3} + \frac{x^{15}}{3}\right)\Bigg|_0^1 =$$

$$= \frac{2}{3} + \frac{1}{3} + \frac{2}{3} + \frac{1}{3} = 2$$

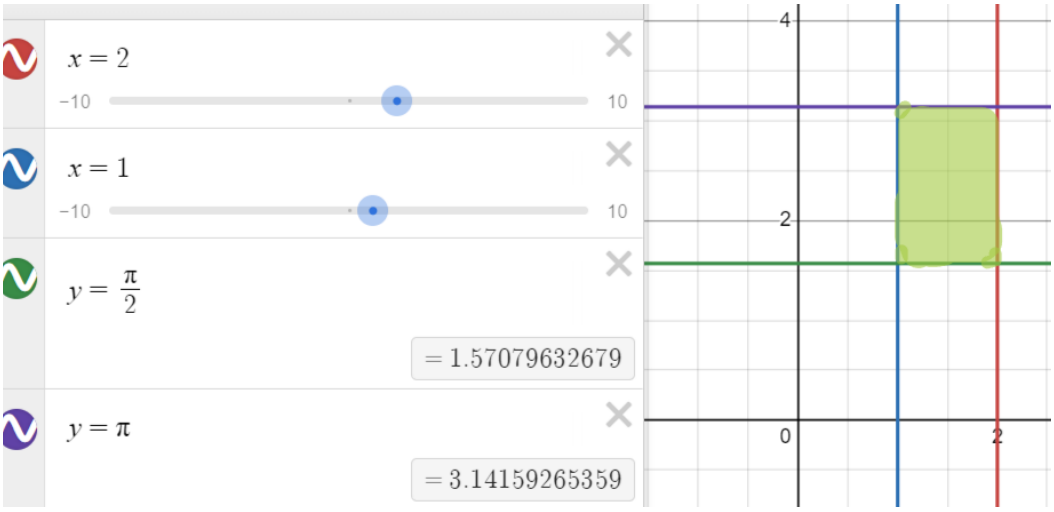
Ответ: 2

10) Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$\iint\limits_D y\cos xy\,dxdy$$

$$D: y = \frac{\pi}{2}, y = \pi, x = 1, x = 2$$

$$D = \left\{(x,y): 1 \le x \le 2, \frac{\pi}{2} \le y \le \pi\right\}$$



$$\iint\limits_D y\cos xy\,dxdy = \int\limits_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} ydy \int\limits_1^2 (\cos xy)dx = \int\limits_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} ydy \left(\frac{\sin xy}{y}\right)\Bigg|_1^2 =$$

$$= \int\limits_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} y\left(\frac{\sin 2y - \sin y}{y}\right)dy = \left(-\frac{1}{2}\cos 2y + \cos y\right)\Bigg|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} =$$

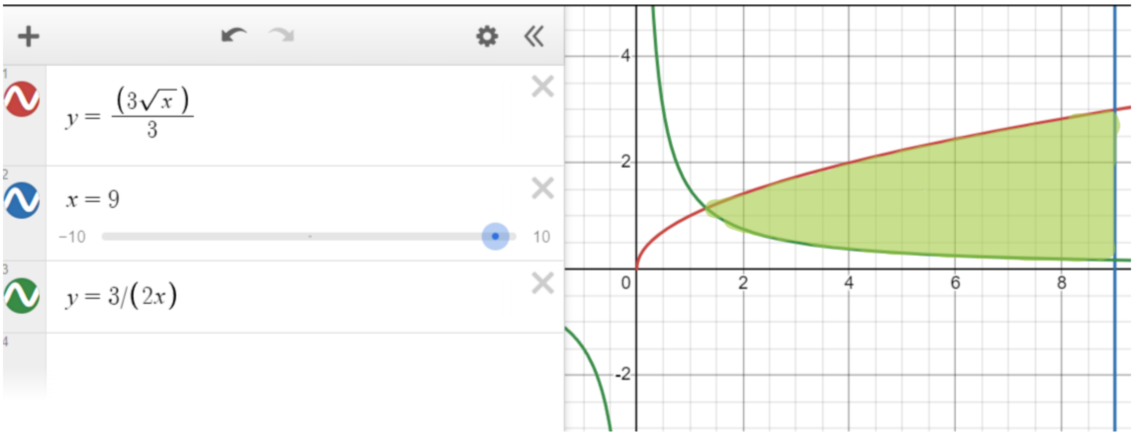
$$= -\frac{1}{2} - 1 - \left(-\frac{-1}{2} + 0\right) = -2$$

Ответ: -2

11) Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$y = \frac{3}{2}\sqrt{x}, y = \frac{3}{2x}, x = 9$$

$$D = \left\{(x, y): 1 \le x \le 9, \frac{3}{2x} \le y \le \frac{3}{2}\sqrt{x}\right\}$$



$$D = \iint\limits_D dxdy = \int_1^9 dx \int_{\frac{3}{2x}}^{\frac{3}{2}\sqrt{x}} dy = \int_1^9 \left(\frac{3}{2}\sqrt{x} - \frac{3}{2x}\right) dx =$$

$$= \frac{3}{2}\int_1^9 (\sqrt{x})dx - \frac{3}{2}\int_1^9 \left(\frac{1}{x}\right) dx =$$

$$= \frac{3}{2}\left(\int_1^9 (\sqrt{x})dx - \int_1^9 \left(\frac{1}{x}\right) dx\right) =$$

$$= \frac{3}{2}\left(\left(\frac{2\sqrt{x}x}{3}\right)\Bigg|_1^9 - (\ln(x))\Bigg|_1^9\right) =$$

$$= \frac{3}{2}\left(\left(18 - \frac{2}{3}\right) - (\ln(9) - \ln(1))\right) =$$

$$= \frac{3}{2}\left(\frac{52}{3} - \ln 9\right) = 26 - \frac{3}{2} * 2\ln 3 = 26 - 3\ln 3$$

Ответ: $26 - 3\ln 3$

12) Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$\begin{cases} x^2 - 2x + y^2 = 0 \\ x^2 - 6x + y^2 = 0 \\ y = \dfrac{x}{\sqrt{3}}, y = \sqrt{3}x \end{cases}$$

Площадь:

$$D = \iint\limits_D dxdy = \iint\limits_G (r)drd\varphi$$

$$x = r\cos\varphi\,, y = r\sin\varphi$$

$$\begin{cases} r^2 - 2r\cos\varphi = 0 \\ r^2 - 6r\cos\varphi = 0 \\ \varphi = \dfrac{\pi}{6}\,, \varphi = \dfrac{\pi}{3} \end{cases}$$

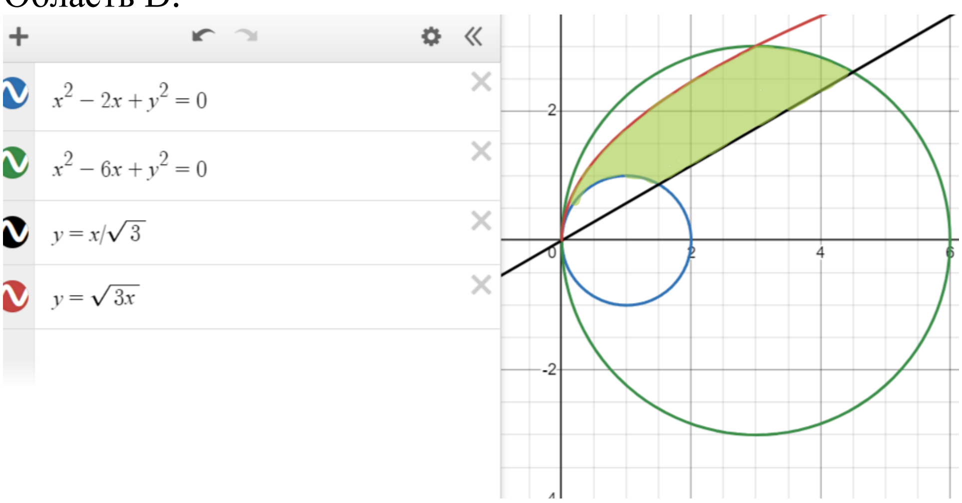
$$G = \{(r,\varphi): \frac{\pi}{6} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{3}, 2\cos\varphi \leq r \leq 6\cos\varphi\}$$

$$G = \int\limits_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} d\varphi \int\limits_{2\cos\varphi}^{6\cos\varphi} rdr = \frac{1}{2}\int\limits_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} d\varphi\,(36\cos^2\varphi - 4\cos^2\varphi) =$$

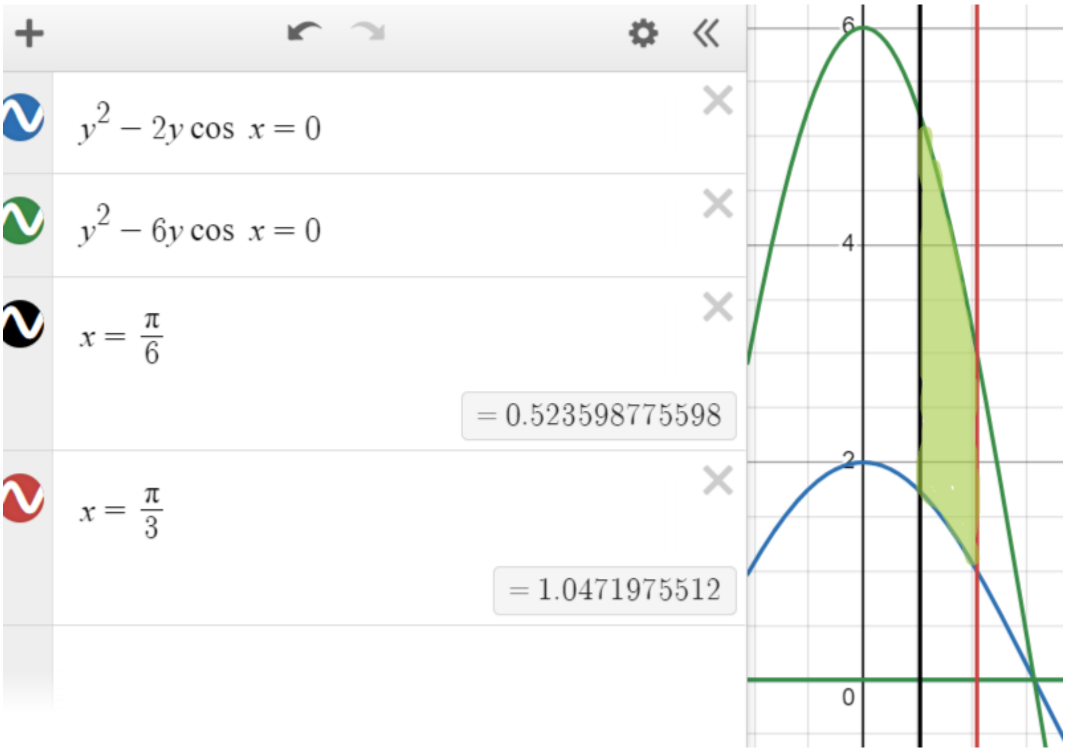
$$= 16\int\limits_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \cos^2\varphi\, d\varphi = \frac{16}{2}\int\limits_{0}^{\frac{\pi}{6}} (1 + \cos 2\varphi)d\varphi = (8\varphi + 4\sin 2\varphi)\Bigg|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}$$

$$= \frac{8\pi}{6} + \frac{4\sqrt{3}}{2} - \left(\frac{\pi}{6} + \frac{\sqrt{3}}{4}\right) = \frac{4\pi}{3}$$

Область D:



Область G:

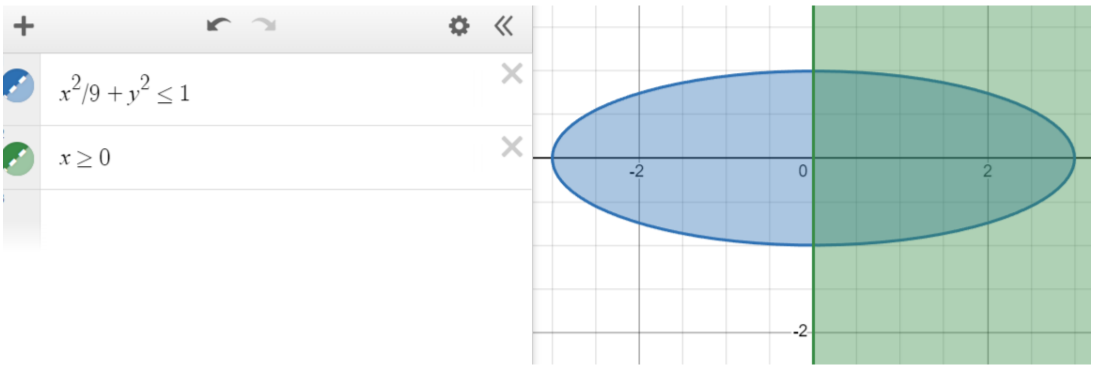


Ответ: $\frac{4\pi}{3}$

13) Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

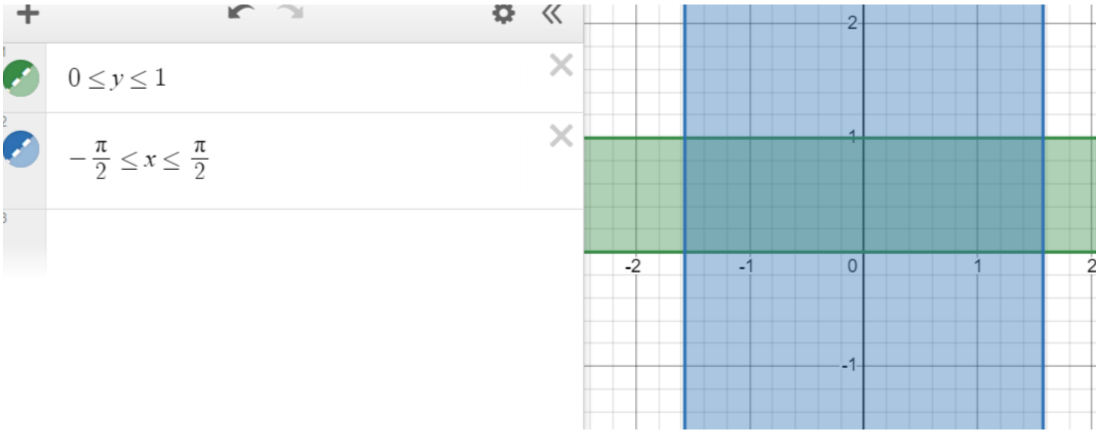
$$D: \frac{x^2}{9} + y^2 \leq 1\,, x \geq 0, \qquad \mu = 7xy^6$$

Область D:



$$G = \{(r,\varphi): -\frac{\pi}{2} \le \varphi \le \frac{\pi}{2}, 0 \le r \le 1\}$$

Область G:



$$x = 3r\cos\varphi\,, y = r\sin\varphi$$

$$G = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_{0}^{1} 3r7(3r\cos\varphi)(r\sin\varphi)^6 dr =$$

$$= 63\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos\varphi \sin^6\varphi\, d\varphi \int_{0}^{1} r^8 dr = 63\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos\varphi \sin^6\varphi\, d\varphi * \frac{1}{9} =$$

$$= \frac{63}{9}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^6\varphi\, d(\sin\varphi) = 7 * \frac{\sin^7\varphi}{7}\Bigg|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = 1 * (1 - (-1)) = 2$$

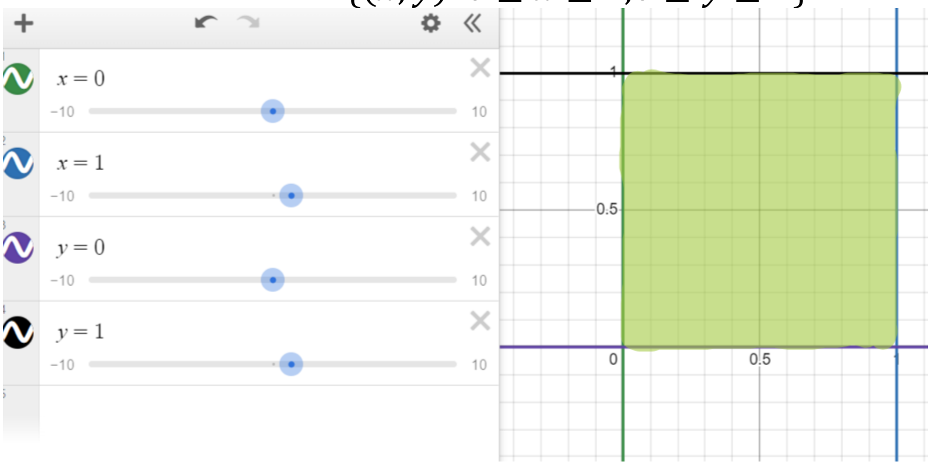
Ответ: 2

14) Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

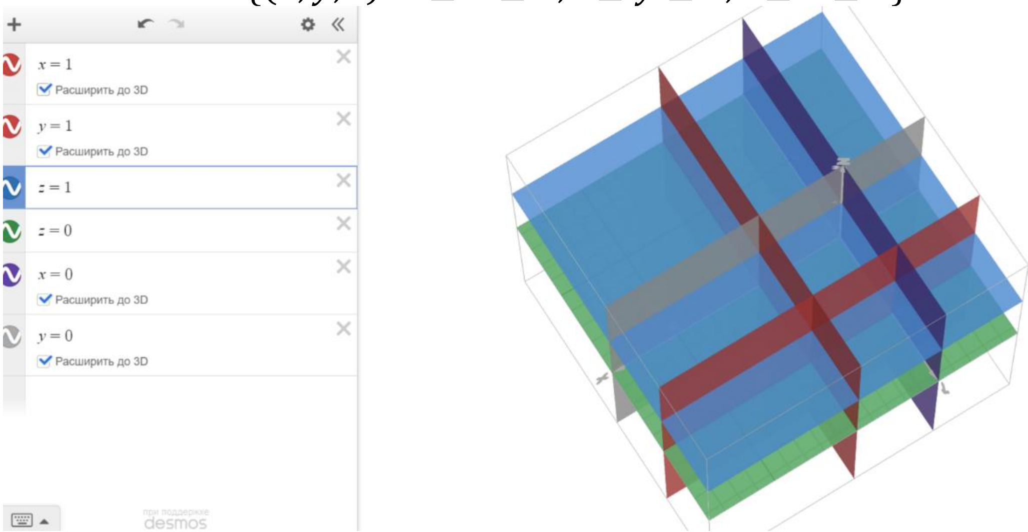
$$\iiint\limits_V 2y^2 z e^{xyz} dxdydz$$

$$V: \begin{cases} x = 1, y = 1, z = 1 \\ x = 0, y = 0, z = 0 \end{cases}$$

$$D: \{(x, y): 0 \le x \le 1, 0 \le y \le 1\}$$



$$V: \{(x, y, z): 0 \le x \le 1, 0 \le y \le 1, 0 \le z \le 1\}$$



$$\int_0^1 dy \int_0^1 dz \int_0^1 2y^2 z e^{xyz} dx = 2\int_0^1 y^2 dy \int_0^1 z dz \int_0^1 e^{xyz} dx =$$

$$= 2\int_0^1 \frac{y^2}{y} dy \int_0^1 (e^{xy} - e^0) dz = 2\int_0^1 y dy \int_0^1 (e^{xy} - 1) dz =$$

$$= 2\int_0^1 y\left(\frac{e^y}{y} - \frac{e^0}{y} - 1 + 0\right) dy = 2\int_0^1 (e^y - 1 - y) dy =$$

$$= 2\left(e^y - y - \frac{y^2}{2}\right)\Bigg|_0^1 = 2\left(e - 1 - \frac{1}{2} - (1 - 0 - 0)\right) =$$
$$= 2e - 5$$

Ответ: $2e - 5$

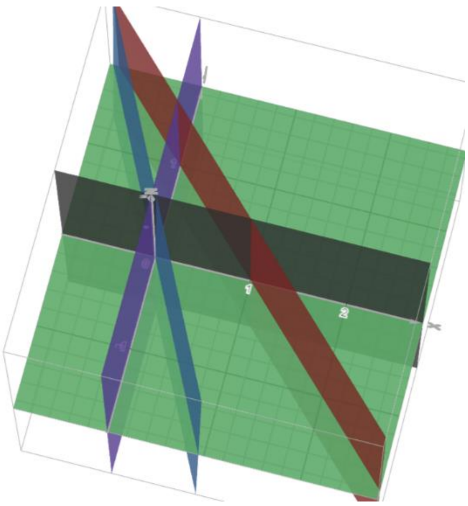
15) Найти объем тела, заданного ограничивающими его поверхностями:

$$\iiint\limits_V (x^2 + 4y^2)dxdydz$$

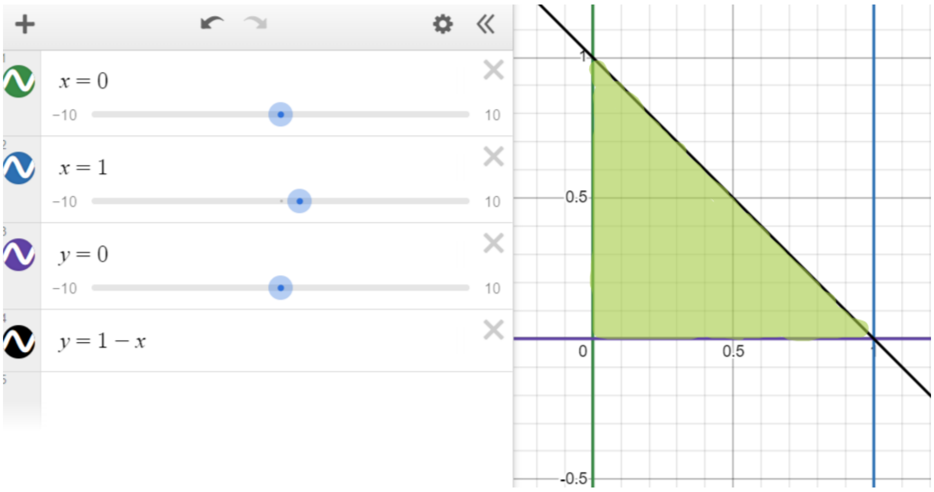
$$V: \begin{cases} z = 20(2x + y), x + y = 1 \\ x = 0, y = 0, z = 0 \end{cases}$$

$$z = 20(2x + 1 - x) = 20(x + 1)$$

$$V: \{(x, y, z): 0 \le x \le 1, 0 \le y \le 1 - x, 0 \le z \le 20(x + 1)\}$$



$$D: \{(x, y): 0 \le x \le 1, 0 \le y \le 1 - x\}$$



$$\iiint\limits_V (x^2+4y^2)dxdydz = \iint\limits_D dxdy \int\limits_0^{20(x+1)} (x^2+4y^2)dz =$$

$$= \iint\limits_D dxdy\big((x^2+4y^2)z\big)\Big|_0^{20(x+1)} =$$

$$= \iint\limits_D \big((x^2+4y^2)20(x+1)\big)dxdy =$$

$$= \int\limits_0^1 dx \int\limits_0^{1-x} 20(x^3+x^2+4xy^2+4y^2)dy =$$

$$= 20\int\limits_0^1 dx\left(x^3(1-x)+x^2(1-x)+\frac{4x(1-x)^3}{3}+\frac{4(1-x)^3}{3}\right) =$$

$$= 20\int\limits_0^1 dx\left(-x^4+x^2+\frac{-4x^4+8x^3-8x+4}{3}\right) =$$

$$= 20\int\limits_0^1 \left(-\frac{7x^4}{3}+\frac{8x^3}{3}+x^2-\frac{8x}{3}+\frac{4}{3}\right)dx =$$

$$= 20\left(-\frac{7x^5}{15}+\frac{8x^4}{12}+\frac{x^3}{3}-\frac{8x^2}{6}+\frac{4x}{3}\right)\Bigg|_0^1 =$$

$$= 20\left(-\frac{7}{15}+\frac{8}{12}+\frac{1}{3}-\frac{8}{6}+\frac{4}{3}\right) = 20\left(-\frac{7}{15}+\frac{8}{12}+\frac{1}{3}\right) =$$

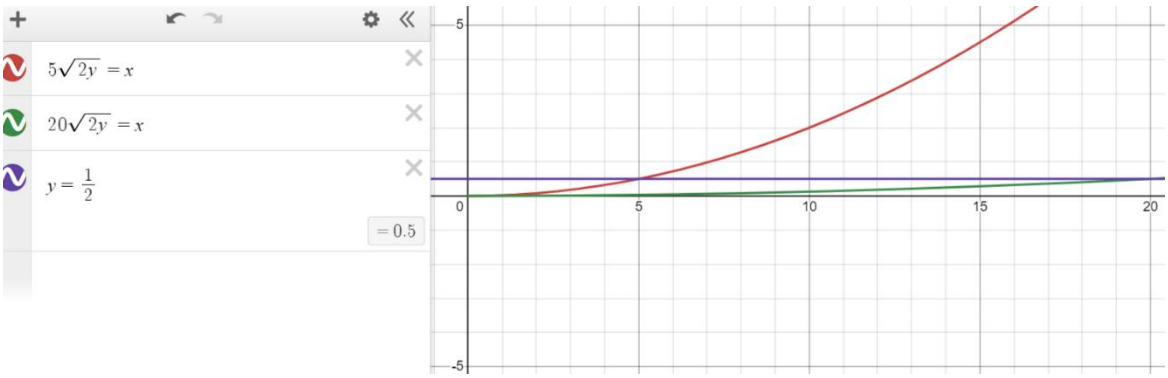
$$= -\frac{28}{3}+\frac{40}{3}+\frac{20}{3} = \frac{32}{3}$$

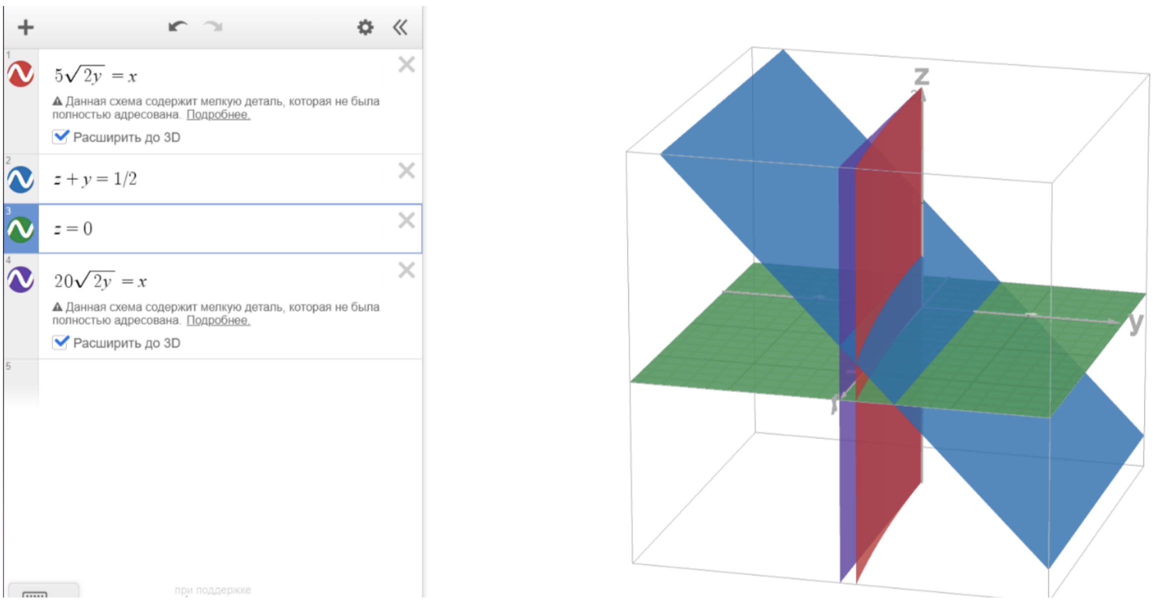
Ответ: $\frac{32}{3}$

16) Тело V задано ограничивающими его поверхностями, μ – плотность. Найти массу тела:

$$x = 20\sqrt{2y}, x = 5\sqrt{2y}, z = 0, z + y = 1/2$$

$$V: \{(x, y, z): 5\sqrt{2y} \le x \le 20\sqrt{2y}, 0 \le y \le \frac{1}{2}, 0 \le z \le \frac{1}{2} - y\}$$





$$\iiint\limits_V dxdydz = \int_0^{\frac{1}{2}} dy \int_{5\sqrt{2y}}^{20\sqrt{2y}} dx \int_0^{\frac{1}{2}-y} dz = \int_0^{\frac{1}{2}} dy \int_{5\sqrt{2y}}^{20\sqrt{2y}} dx \; z \Big|_0^{\frac{1}{2}-y} =$$

$$= \int_0^{\frac{1}{2}} dy \int_{5\sqrt{2y}}^{20\sqrt{2y}} \left(\frac{1}{2} - y\right) dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{2} - y\right)\left(20\sqrt{2y} - 5\sqrt{2y}\right) dy =$$

$$= 15\sqrt{2}\int_{0}^{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{2}-y\right)\sqrt{y}dy = 15\sqrt{2}\left(\frac{1}{2}*\frac{y^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}}-\frac{y^{\frac{5}{2}}}{\frac{5}{2}}\right)\Bigg|_{0}^{\frac{1}{2}} =$$

$$= 15\sqrt{2}\left(\frac{y^{\frac{3}{2}}}{3}-\frac{y^{\frac{5}{2}}}{5}\right)\Bigg|_{0}^{\frac{1}{2}} = 15\sqrt{2}\left(\frac{1}{3}*\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{3}{2}}-\frac{2}{5}*\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{5}{2}}\right) =$$

$$= 15\sqrt{2}\left(\frac{1}{3}*\frac{1}{2^{\frac{3}{2}}}-\frac{1}{5}*\frac{1}{2^{\frac{3}{2}}}\right) = \sqrt{2}*\frac{2}{2\sqrt{2}} = 1$$

Ответ: 1